Aula 3 — Introdução à Computação em Nuvem (Parte 2)

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Apresentar a **definição formal** de computação em nuvem (NIST).
- Conhecer as **cinco características essenciais** do modelo.
- Diferenciar **características** de **benefícios**.
- Refletir sobre **vantagens e desafios** da adoção da nuvem.

Definição do NIST

> *"Computação em nuvem é um modelo para permitir acesso de rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com mínimo esforço de gerenciamento."*

- Fonte: **NIST Special Publication 800-145** (2011).

As Cinco Características Essenciais (NIST)

1. **Autoatendimento sob demanda** (self-service)
2. **Ampla acesso à rede**
3. **Pool de recursos** (multilocação)
4. **Elasticidade rápida**
5. **Serviço medido** (medição/cobrança automática)

1. Autoatendimento

2. Ampla acesso à rede

3. Pool de recursos

4. Elasticidade rápida

5. Serviço medido

1. Autoatendimento sob demanda

- O usuário provisiona recursos **sem interação humana** do provedor.
- Ex.: criar um servidor virtual pelo console/painel em minutos.
- Reduz a dependência de chamados e processos manuais.

2. Ampla Acesso à Rede

- Recursos acessíveis **pela rede** por mecanismos padronizados.
- Disponíveis para diversos dispositivos: PCs, notebooks, celulares.
- Independe da plataforma do cliente (heterogeneidade).

3. Pool de Recursos (Multilocação)

- Recursos são **compartilhados** entre vários clientes.
- O cliente geralmente **não sabe** exatamente onde está o recurso físico.
- A multilocação (multi-tenancy) melhora a **eficiência** e reduz custos.

4. Elasticidade Rápida

- Recursos podem ser **aumentados ou reduzidos** rapidamente.
- Para o cliente, parecem **ilimitados**.
- Ajusta-se automaticamente a picos de demanda.
- É diferente de **escalabilidade** (ver detalhes a seguir).

> **Note**
>
> **Elasticidade × Escalabilidade:** escalabilidade é a capacidade de crescer; elasticidade é ajustar dinamicamente para cima e para baixo conforme a demanda.

5. Serviço Medido

- O uso dos recursos é **monitorado, controlado e cobrado** automaticamente.
- Transparência: o cliente paga **apenas o que consome**.
- Base do modelo **pay-as-you-go**.
- Permite relatórios de consumo por recurso.

Vantagens da Nuvem

- Redução de investimento inicial (CAPEX $\rightarrow$ OPEX).
- Elasticidade e agilidade no provisionamento.
- Alta disponibilidade e redundância.
- Acesso global e colaboração facilitada.
- Atualizações e manutenção a cargo do provedor.

Desafios da Nuvem

- **Dependência de conectividade** com a internet.
- **Segurança e privacidade** dos dados.
- **Vendor lock-in** (dependência do provedor).
- **Conformidade** com leis e regulamentos.
- **Gestão de custos** sem monitoramento adequado.

Nuvem × Modelo Tradicional

Aspecto	On-premises	Nuvem
Investimento	Alto (CAPEX)	Sob demanda (OPEX)
Provisionamento	Semanas/meses	Minutos
Escalabilidade	Limitada	Alta
Manutenção	Própria	Do provedor
Cobrança	Fixa	Pelo uso

Resumo da Aula

- A definição do NIST e as **cinco características essenciais**.
- A nuvem entrega recursos por **autoatendimento, medição e elasticidade**.
- Vantagens: custo, agilidade e escala; desafios: segurança e lock-in.
- Próxima aula: **como a nuvem funciona** (data centers e virtualização).

Atividade Rápida

- Cite **três serviços** que você usa e classifique o tipo de nuvem.
- Explique, com suas palavras, o que é **pool de recursos**.
- Dê um exemplo do mundo real de **elasticidade rápida**.

Referências

- NIST SP 800-145 — *The NIST Definition of Cloud Computing*.
- MELL, P.; GRANCE, T. (2011).
- Apostilas e documentação dos provedores de nuvem.

Próxima Aula

- **Aula 04:** Como a nuvem funciona
  - Data centers
  - Virtualização e hipervisores (visão geral)
  - Elasticidade na prática